

Nama : Elyza Putri Rahayu
Kelas : TI – 1G
NIM : 254107020035
No Absen : 08

LAPORAN JOBSHEET 6 PERTEMUAN KE 7

1. Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Sequential Search

```
Nama : adi
NIM : 111
kelas : 2
IPK : 3.6
-----
Nama : tio
NIM : 222
kelas : 2
IPK : 3.8
-----
Nama : ila
NIM : 333
kelas : 2
IPK : 3.0
-----
Nama : lia
NIM : 444
kelas : 2
IPK : 3.5
-----
Nama : fia
NIM : 555
kelas : 2
IPK : 3.3
-----
Pencarian Data
-----
Masukkan ipk mahasiswa yang dicari :
IPK : 3,6
Menggunakan sequential searching
data mahasiswa dengan IPK :0.0 ditemukan pada indeks 0
nim      : 111
nama     : adi
kelas    : 2
ipk      : 0.0
```

Kode Program Mahasiswaberpretasi08 :

```
package Praktikum05;
```

```
public class MahasiswaBerprestasi08 {
```

```
    Mahasiswa08 [] listMhs;
```

```
    int idx;
```

```

void tambah (Mahasiswa08 m) {

    if (idx < listMhs.length) {

        listMhs [idx] = m;

        idx++;

    } else {

        System.out.println("data sudah penuh");

    }

}

```

```

MahasiswaBerprestasi08 (int kapasitas) {

    listMhs = new Mahasiswa08[kapasitas];

}

```

```

void tampil () {

    for (Mahasiswa08 m : listMhs) {

        m.tampilInformasi();

        System.out.println("-----");

    }

}

```

```

void bubbleSort() {

    for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++){

        for (int j = 1; j < listMhs.length-i; j++) {

```

```

        if (listMhs[j].ipk > listMhs [j-1].ipk) {

            Mahasiswa08 tmp = listMhs[j];

            listMhs[j] = listMhs[j-1];

            listMhs[j-1] = tmp;

        }

    }

}

```

```

void SelectionSort () {

    for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {

        int idxMin = i;

        for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {

            if (listMhs [j].ipk < listMhs [idxMin].ipk) {

                idxMin = j;

            }

        }

        Mahasiswa08 tmp = listMhs [idxMin];

        listMhs [idxMin] = listMhs [i];

        listMhs [i] = tmp;

    }

}

```

```

void insertionSort() {

    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {

        Mahasiswa08 temp = listMhs[i];

        int j = i;

        while (j > 0 && listMhs [j-1].ipk < temp.ipk) {

            listMhs[j] = listMhs[j-1];

            j--;

        }

        listMhs[j] = temp;

    }

}

```

```

int sequentialSearching(double cari) {

    int posisi = -1;

    for (int j = 0; j < listMhs.length; j++) {

        if (listMhs[j].ipk==cari) {

            posisi = j;

            break;

        }

    }

    return posisi;

}

```

```

void tampilPosisi ( double x, int pos) {

    if (pos !=-1) {

        System.out.println("data mahasiswa dengan IPK :"+x+" ditemukan pada indeks "+pos);

    }

    else {

        System.out.println("data "+x+" tidak ditemukan");

    }

}

void tampilDataSearch (double x, int pos) {

    if (pos !=-1) {

        System.out.println("nim\t : "+listMhs[pos].nim);

        System.out.println("nama\t : "+listMhs[pos].nama);

        System.out.println("kelas\t : "+listMhs[pos].kelas);

        System.out.println("ipk\t : "+x);

    }

    else {

        System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK "+x+" tidak ditemukan");

    }

}

}

```

Kode Program MahasiswaDemo08 :

```
package Praktikum05;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MahasiswaDemo08 {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        int jumMhs = 5;
```

```
        MahasiswaBerprestasi08 list = new MahasiswaBerprestasi08(jumMhs);
```

```
        for (int i = 0; i < jumMhs; i++) {
```

```
            System.out.println("\nData Mahasiswa ke-" + (i+1));
```

```
            System.out.print("NIM  : ");
```

```
            String nim = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("Nama  : ");
```

```
            String nama = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("Kelas : ");
```

```
            String kelas = sc.nextLine();
```

```

        System.out.print("IPK  : ");

        double ipk = sc.nextDouble();

        sc.nextLine();

        Mahasiswa08 m = new Mahasiswa08(nim, nama, kelas, ipk);

        list.tambah(m);
    }

    list.tampil();

    //melakukan pencarian data sequential

    System.out.println("-----");

    System.out.println("Pencarian Data");

    System.out.println("-----");

    System.out.println("Masukkan ipk mahasiswa yang dicari : ");

    System.out.print("IPK : ");

    double cari = sc.nextDouble();

    System.out.println("Menggunakan sequential searching");

    double posisi = list.sequentialSearching(cari);

    int pss = (int)posisi;

    list.tampilPosisi(posisi, pss);

    list.tampilDataSearch(posisi, pss);

    System.out.println("\nData sebelum sorting:");

```

```

list.tampil();

System.out.println("\nSetelah Bubble Sort (DESC):");

list.bubbleSort();

list.tampil();

System.out.println("\nSetelah Selection Sort (ASC):");

list.SelectionSort();

list.tampil();

System.out.println("\nSetelah Insertion Sort (ASC):");

list.insertionSort();

list.tampil();

sc.close();
}
}

```

PERTANYAAN

1. Jelaskan perbedaan metod tampilDataSearch dan tampilPosisi pada class MahasiswaBerprestasi !
Jawab : tampil Datasearch untuk menampilkan posisi/index data yang ditemukan, tampil posisi untuk Menampilkan **isi data mahasiswa** (nim, nama, kelas, ipk)
2. Jelaskan fungsi break pada kode program di bawah ini !
Jawab : untuk menghentikan perulangan saat data sudah ditemukan
3. Apa fungsi variabel pos atau indeks hasil pencarian dalam program sequential search?

Jawab : pos digunakan untuk menyimpan letak/index data yang ditemukan, dan digunakan untuk menampilkan posisi, mengambil data dari array, contohnya listMhs[pos]

4. Jika terdapat lebih dari satu data dengan nilai yang sama, hasil pencarian sequential search yang dibuat di atas akan menampilkan data ke berapa? Jelaskan.

Jawab : program saya hanya menampilkan data yang pertama ditemukan saja, karena ada break, jadi begitu ketemu langsung berhenti

5. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 di atas, apa yang terjadi jika perintah break dihapus dari kode di atas?

Jawab : jika break dihapus maka program akan tetap looping sampai akhir, possi akan berisi index terakhir yang cocok

2. Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Binary Search

```
IPK : 3,7
Nama : adi
NIM : 111
kelas : 2
IPK : 3.1
-----
Nama : ila
NIM : 222
kelas : 2
IPK : 3.2
-----
Nama : lia
NIM : 333
kelas : 2
IPK : 3.3
-----
Nama : susi
NIM : 444
kelas : 2
IPK : 3.5
-----
Nama : anita
NIM : 555
kelas : 2
IPK : 3.7
-----
Pencarian Data
-----
Masukkan ipk mahasiswa yang dicari :
IPK : 3,7
Menggunakan sequential searching
data mahasiswa dengan IPK :4.0 ditemukan pada indeks 4
nim      : 555
nama     : anita
kelas    : 2
ipk      : 4.0
```

Kode program MahasiswaDemo08 :

package Praktikum05;

```
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo08 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumMhs = 5;

        MahasiswaBerprestasi08 list = new MahasiswaBerprestasi08(jumMhs);

        for (int i = 0; i < jumMhs; i++) {

            System.out.println("\nData Mahasiswa ke-" + (i+1));

            System.out.print("NIM  : ");

            String nim = sc.nextLine();

            System.out.print("Nama  : ");

            String nama = sc.nextLine();

            System.out.print("Kelas : ");

            String kelas = sc.nextLine();

            System.out.print("IPK   : ");

            double ipk = sc.nextDouble();

            sc.nextLine();
```

```

Mahasiswa08 m = new Mahasiswa08(nim, nama, kelas, ipk);

list.tambah(m);

}

list.tampil();

//melakukan pencarian data sequential

System.out.println("-----");

System.out.println("Pencarian Data");

System.out.println("-----");

System.out.println("Masukkan ipk mahasiswa yang dicari : ");

System.out.print("IPK : ");

double cari = sc.nextDouble();


System.out.println("Menggunakan sequential searching");

double posisi = list.sequentialSearching(cari);

int pss = (int)posisi;

list.tampilPosisi(posisi, pss);

list.tampilDataSearch(posisi, pss);


//Melakukan pencarian data binary

System.out.println("-----");

System.out.println(" Pencarian data");

System.out.println("-----");

```

```

System.out.println("Masukkan ipk mahasiswa yang dicari : ");

System.out.print("IPK : ");

double cari2 = sc.nextDouble();


System.out.println("-----");

System.out.println("Menggunakan binary search");

System.out.println("-----");

double posisi2 = list.findBinarySearch(cari2, 0, jumMhs-1);

int pss2 = (int)posisi2;

list.tampilPosisi(cari2, pss2);

list.tampilDataSearch(cari2, pss2);


System.out.println("\nData sebelum sorting:");

list.tampil();


System.out.println("\nSetelah Bubble Sort (DESC):");

list.bubbleSort();

list.tampil();


System.out.println("\nSetelah Selection Sort (ASC):");

list.SelectionSort();

list.tampil();


System.out.println("\nSetelah Insertion Sort (ASC):");

```

```

list.insertionSort();

list.tampil();


sc.close();

}

}

```

PERTANYAAN

1. Tunjukkan pada kode program yang mana proses divide dijalankan!
Jawab : $\text{mid} = (\text{left} + \text{right}) / 2$; artinya data dibagi jadi dua bagian kiri dan kanan
2. Tunjukkan pada kode program yang mana proses conquer dijalankan!
Jawab : `return findBinarySearch(cari, left, mid-1);` dan `return findBinarySearch(cari, mid+1, right);` artinya program lanjut mencari di salah satu bagian hasil pembagian
3. Apa fungsi left, right, dan mid?
Jawab : left adalah batas kiri array, right adalah batas kanan array, mid adalah indeks Tengah (untuk dibandingkan)
4. Jika data IPK yang dimasukkan tidak urut. Apakah program masih dapat berjalan? Mengapa demikian?
Jawab : tidak bisa, karena binary search butuh data yang sudah terurut (sorted), jika tidak maka hasil tidak ditemukan
5. Jika IPK yang dimasukkan dari IPK terbesar ke terkecil (misal: 3.8, 3.7, 3.5, 3.4, 3.2) dan elemen yang dicari adalah 3.2. Bagaimana hasil dari binary search? Apakah sesuai? Jika tidak sesuai maka ubahlah kode program binary seach agar hasilnya sesuai
Jawab : binary search default = untuk ASC (naik), jadi hasilnya tidak sesuai

```

Data Mahasiswa ke-2
NIM : 222
Nama : arjuna
Kelas : 2
IPK : 3,8

Data Mahasiswa ke-3
NIM : 333
Nama : kaluna
Kelas : 2
IPK : 3,9
Nama : mahesa
NIM : 111
kelas : 2
IPK : 3.5
-----
Nama : arjuna
NIM : 222
kelas : 2
IPK : 3.8
-----
Nama : kaluna
NIM : 333
kelas : 2
IPK : 3.9
-----

Pencarian Data
-----
Masukkan ipk mahasiswa yang dicari :
IPK : 3,8
Menggunakan sequential searching
data mahasiswa dengan IPK :1.0 ditemukan pada indeks 1
nim : 222
nama : arjuna
kelas : 2
ipk : 1.0

```

Kode Programnya :

```

int findBinarySearch (double cari, int left, int right) {
    int mid;
    if (right >= left) {
        mid = (left + right) / 2;
        if (cari == listMhs[mid].ipk) {
            return (mid);
        }

        else if (listMhs[mid].ipk < cari) {
            return findBinarySearch(cari, left, mid - 1);
        }

        else {
            return findBinarySearch(cari, mid + 1, right);
        }
    }
}

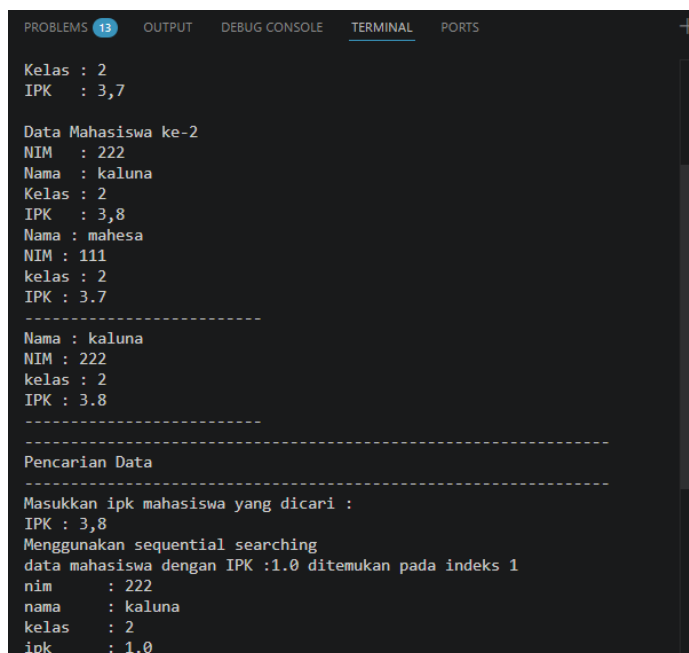
```

6. Jelaskan bagaimana binary search menentukan bahwa data yang dicari tidak ditemukan di dalam array.

Jawab : tau dari kondisi if ($\text{right} \geq \text{left}$) kalau $\text{left} > \text{right}$ berarti pencarian selesai, langsung return, return -1; artinya data tidak ada

7. Modifikasi program di atas yang mana jumlah mahasiswa yang diinputkan sesuai dengan masukan dari keyboard.

Jawab :

A screenshot of a Java IDE's terminal window. The terminal shows the execution of a program. It starts by asking for a class number (Kelas : 2) and an average score (IPK : 3,7). Then it displays student data for class 2, listing NIM, Name, Class, and IPK for two students: kaluna (NIM 222, IPK 3,8) and mahesa (NIM 111, IPK 3,7). A separator line is shown. Then it asks for a student's name (Nama : kaluna), NIM (NIM : 222), and class (kelas : 2). Another separator line follows. Then it asks for a student's IPK to search for (Masukkan ipk mahasiswa yang dicari : IPK : 3,8). It then states it is using sequential searching and found the student with IPK 1.0 at index 1. Finally, it displays the student's details: nim : 222, nama : kaluna, kelas : 2, and ipk : 1.0.

```
PROBLEMS 13 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Kelas : 2
IPK : 3,7

Data Mahasiswa ke-2
NIM : 222
Nama : kaluna
Kelas : 2
IPK : 3,8
Nama : mahesa
NIM : 111
kelas : 2
IPK : 3.7
-----
Nama : kaluna
NIM : 222
kelas : 2
IPK : 3.8
-----
Pencarian Data
-----
Masukkan ipk mahasiswa yang dicari :
IPK : 3,8
Menggunakan sequential searching
data mahasiswa dengan IPK :1.0 ditemukan pada indeks 1
nim : 222
nama : kaluna
kelas : 2
ipk : 1.0
```

Kode Program nya :

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa : ");
```

```
int jumMhs = sc.nextInt();
```

```
sc.nextLine();
```